

INFORME

Práctica 2 - Estados, eventos, recursos y reglas

Alumnas: Julieta Barahona Roth, Mia Bertola y Valentina Calzetta

1. Pregunta

Si los servidores de la plataforma de turnos fallan y puedo hacer reintentos, ¿cuántas solicitudes terminan fallando y cuánto aumenta la demora (P95)?

3. Catálogo de eventos

Evento	Cambio de estado	Cuándo ocurre
Llegada	→ creada → esperando	usuario llega y pide un turno
Inicio de atención	esperando → procesando	hay un servidor libre
Fin de atención sin falla	procesando → finalizada	termina el tiempo de atención
Fin de atención con falla	procesando → reintento o fallida	termina el intento, falla
Fin de la espera	reintento → esperando	despues de 2/4/8 min según el intento

4. Reglas

- Cada intento puede fallar con una probabilidad fija. La falla se detecta al terminar el intento.
- Si falla y quedan reintentos, pasa a *reintento*, espera y vuelve a la cola.
- La espera se duplica en cada reintento (2, 4 y 8 min), para no saturar los servidores reintentando todo de golpe.
- Las solicitudes de prioridad alta tienen hasta 3 reintentos; las normales, hasta 2. Las altas son más importantes, por eso tienen más oportunidades.
- Si se agotan los reintentos, queda *fallida* definitivamente.

Orden de atención: por orden de llegada (FIFO), tanto para solicitudes nuevas como para reintentos.

5. Supuestos

- fallas independientes y con misma probabilidad en todos los intentos.
- un intento que falla ocupa el servidor el tiempo completo.
- un reintento tarda lo mismo que el intento original.
- mientras espera para reintentar, la solicitud no ocupa ningún servidor.

6. Verificación manual

Secuencia sin fallas: solicitud 1 llega en 2,36 y su atención dura 2,77 min: $2,36 + 2,77 = 5,13$.

Secuencia con fallas: solicitud normal, llega en 0, atención de 3 min:

Tiempo	Estado	Por qué
0	creada → esperando → procesando	Llega y hay servidor libre
3	reintento	Falla el intento 1
5	esperando → procesando	Terminó la espera de 2 min
8	reintento	Falla el intento 2
12	esperando → procesando	Terminó la espera de 4 min
15	fallida	Falla el intento 3 y ya usó sus 2 reintentos

7. Resultados: 5 réplicas de 200 solicitudes:

Escenario	Fallidas definitivas	P95
Servidor siempre libre, sin fallas	0 %	7,4 min
Servidor siempre libre, fallas 10 %	0 %	9,6 min
Servidor siempre libre, fallas 20 %	0,5 %	13,6 min

8. Desafío:

Quisimos pasar de un servidor libre a un recurso limitado de 2 servidores, con cola, tenemos competencia por el recurso y ahora los reintentos esperan en la misma cola que las solicitudes nuevas.

Escenario (2 servidores)	Fallidas definitivas	P95
Sin fallas	0 %	14,1 min
Fallas 10 %	0,2 %	19,5 min
Fallas 20 %	0,7 %	34,7 min

9. Interpretación

Los reintentos casi eliminan los fallos: menos del 1% queda fallida aun con 20% de fallas. Terminamos observando que el costo es la demora porque sin cola, las fallas suben el P95 de 7,4 a 13,6 min. Con recurso limitado el efecto es mucho mayor: de 14,1 a 34,7 min. Cada reintento es trabajo extra para los mismos 2 servidores, que quedan casi saturados, y la cola crece.

10. Recomendación condicionada

Mantener los reintentos con espera creciente, porque evitan casi todas las fallas definitivas. Si la tasa de fallas llega al 10% o más con 2 servidores, el P95 supera los 15 min: hay que reducir las fallas o agregar capacidad.

Señales a tener en cuenta → porcentaje de intentos fallidos y P95.

11. Limitaciones

- datos sintéticos
- fallas independientes
- la cola no da prioridad a las altas
- no hay límite de tiempo ni abandono del usuario.

12. Conclusiones

Llegamos a la conclusión que los reintentos evitan casi todas las fallas y los convierten en demoras, y con los recursos limitados las fallas pesan el doble. Con pocos servidores, cada reintento suma carga y la cola crece.